

30. DAS ZWERCHFELL

DAUER : 14:51

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Zwerchfellbildung anhand der vier wesentlichen embryonalen Strukturen: dem Septum transversum, den pleuroperitonealen Membranen, dem paraaxialen Mesoblasten und dem Ösophagusmesenchym. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Dynamik der embryonalen Bewegung, die funktionelle Verbindung zwischen Zwerchfell und Perikard sowie die Bedeutung der Embryonalflexion für die Organisation der inneren Strukturen. Das Zusammenspiel dieser Elemente ist entscheidend für die Herzrhythmik und für das Wachstum benachbarter Organe wie der Lunge.

30. DAS ZWERCHFELL

Der Prozess der **Embryonalflexion** ist fundamental. Er organisiert nicht nur die Anlage der Gelenke, sondern initiiert auch eine Phase der Abgrenzung des Embryos. Dieser Prozess umfasst vier embryonale Hauptstrukturen.

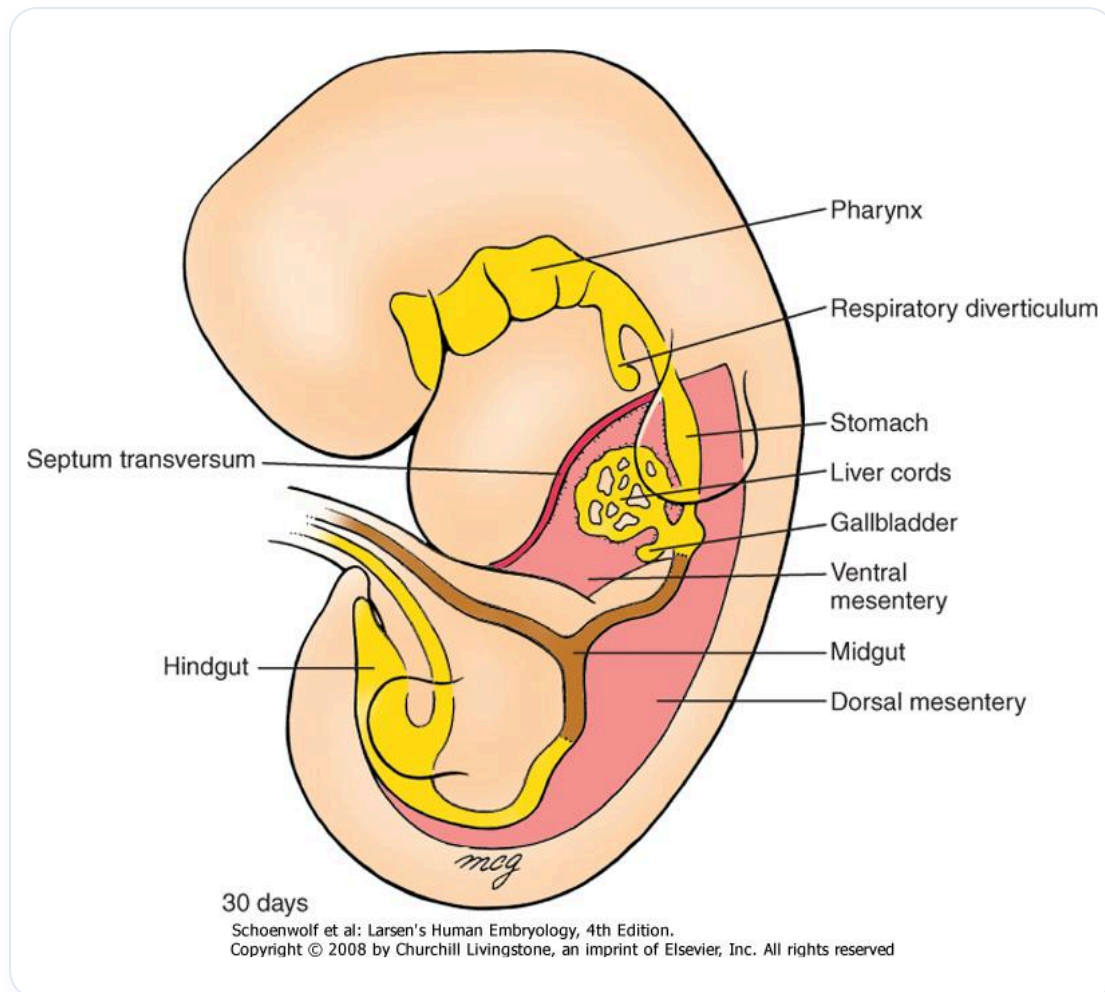


ABB. — Anlagen Verdauungstrakt 30 Tage

DIE VIER EMBRYONALEN STRUKTUREN DES ZWERCHFELLS

Die vier embryonalen Strukturen, die zur Bildung des Zwerchfells beitragen, sind:

- **Das Septum transversum**
- **Die pleuroperitonealen Membranen**
- **Das paraaxiale Mesoblast** der Rumpfwand
- **Das Ösophagusmesenchym**

URSPRUNG VON PERIKARD UND SEPTUM TRANSVERSUM

Jenseits der Prächordalplatte, in der Kopfgregion, bilden die **Mesenchymzellen** der Embryonalscheibe das Perikard und das Septum transversum. Es ist wichtig zu beachten, dass sich Ihr Herz zu diesem Zeitpunkt bereits über Ihrem Kopf entwickelt. Dies erklärt sich durch die Flexionsbewegung des Embryos, die diese Strukturen sehr früh in Position bringt.

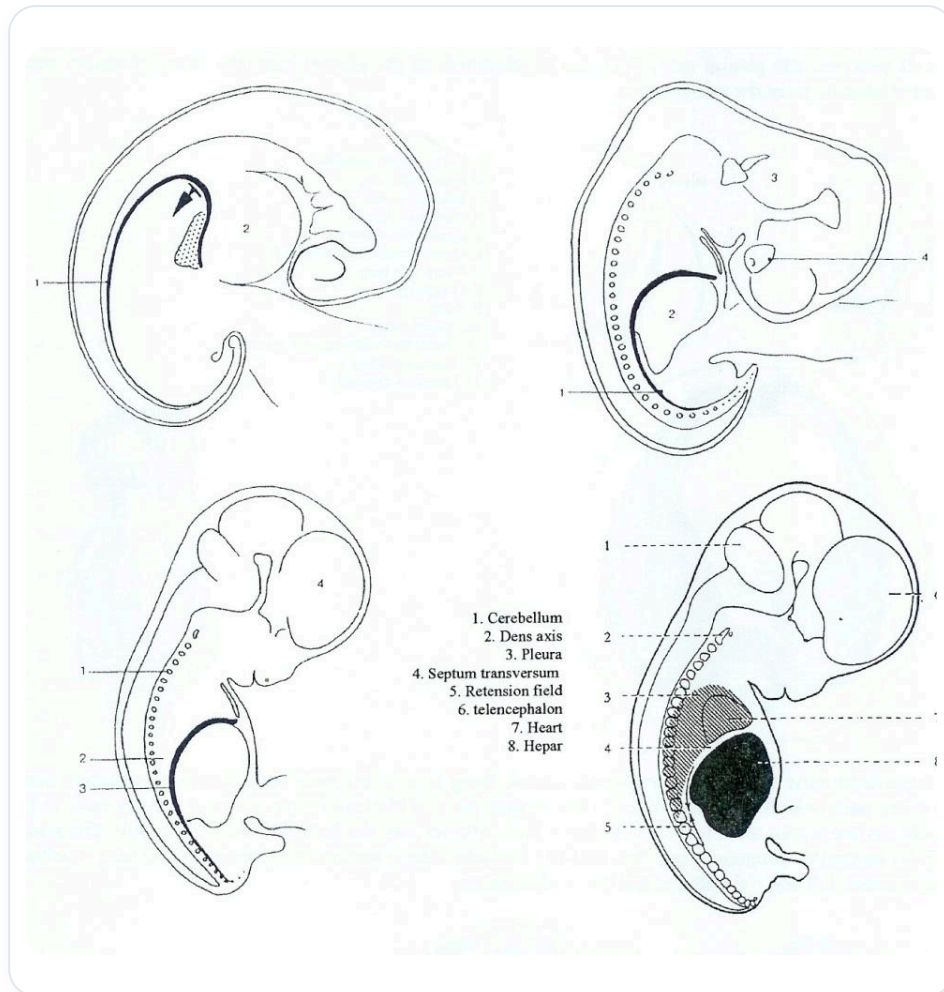


ABB. — Menschliche Embryonalentwicklung

DIE DYNAMIK DER EMBRYONALEN BEWEGUNG

Im Gegensatz zur klassischen Embryologie, die eine "Deszensus" des Herzens beschreibt, ist es in Wirklichkeit der Rest des Körpers, der um die bereits vorhandenen Strukturen "aufsteigt". Ähnlich verhält es sich bei den Nieren: Man spricht vom Nierenaufstieg, aber in Wirklichkeit bleibt die Niere an Ort und Stelle, und der Rest sinkt ab.

DAS ZWERCHFELL UND DAS PERIKARD: EINE FUNKTIONELLE EINHEIT

Das Perikard und das Zwerchfell bilden eine untrennbare **funktionelle Einheit**. Die Rhythmik des Herzens wird vom Perikard unterstützt. Letzteres umschließt das Herz nicht nur, sondern beteiligt sich aktiv an dessen Funktion. Das geschlossene Oszillationssystem des Perikards ist essenziell für die Unterstützung der Herzrhythmik.

Diese funktionelle Einheit ist vollständig zwischen Herz und Zwerchfell verbunden. Es handelt sich nicht um zwei getrennte Entitäten, sondern um Strukturen, die aus demselben Zellursprung stammen.

INTEGRATION DER MESENCHYMZELLEN

Die durch die **Chorda dorsalis** induzierte Embryonalflexion führt zu einer spezifischen Bewegung im Neuralrohr. Diese Neuralrinnenbewegung organisiert die seitliche Struktur in kleine Gefäße, die Nährstoffe liefern, aber das Wachstum begrenzen. Das umgebende Ektoderm rollt sich ein, und in dieser Bewegung integrieren sich die Mesenchymzellen, um das zukünftige Perikardgewebe und die Zwerchfelmündungen zu bilden.

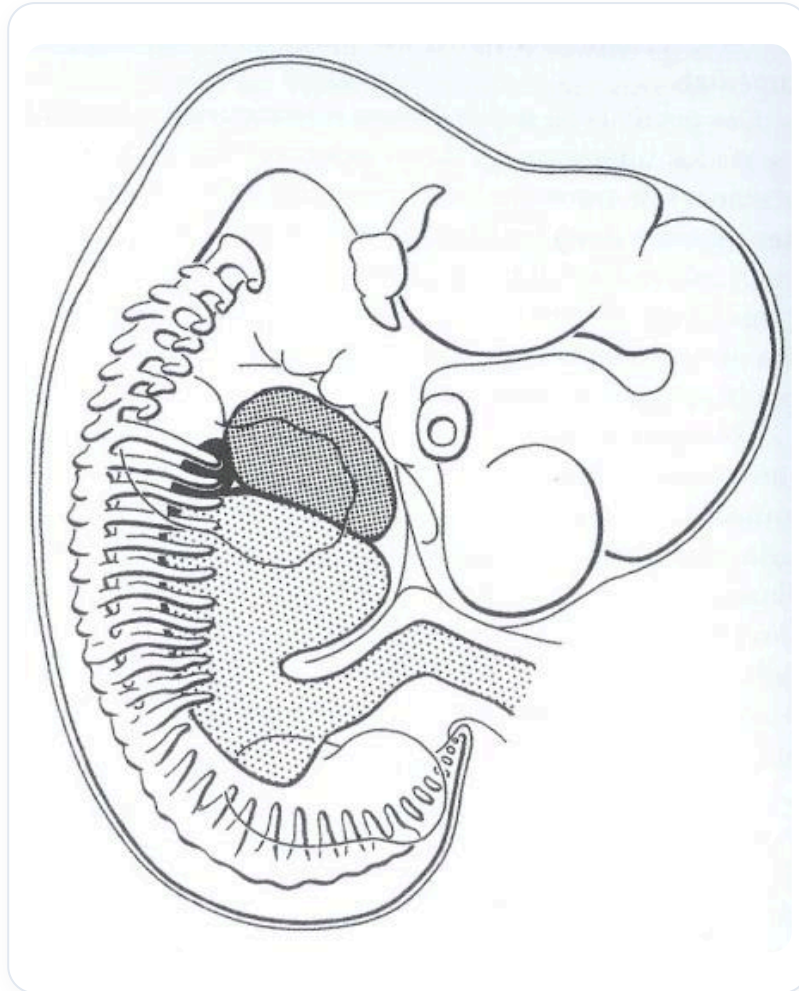


ABB. — Embryo 4 Wochen

ENTWICKLUNG DES DOTTERSACKS

Mit dem Wachstum des Embryos stellt der **Dottersack** sein Wachstum ein und wird zu einem einfachen Überbleibsel. Er fügt sich mit den Dottersackgefäßen an der sogenannten Nabelverbindung ein. Der Dottersack integriert sich in den Stiel, um die Nabelschnur zu bilden. Das Perikard integriert sich in das Septum transversum, dessen Ursprung jenseits der Prächordalplatte liegt.

WACHSTUM DES SEPTUM TRANSVERSUM

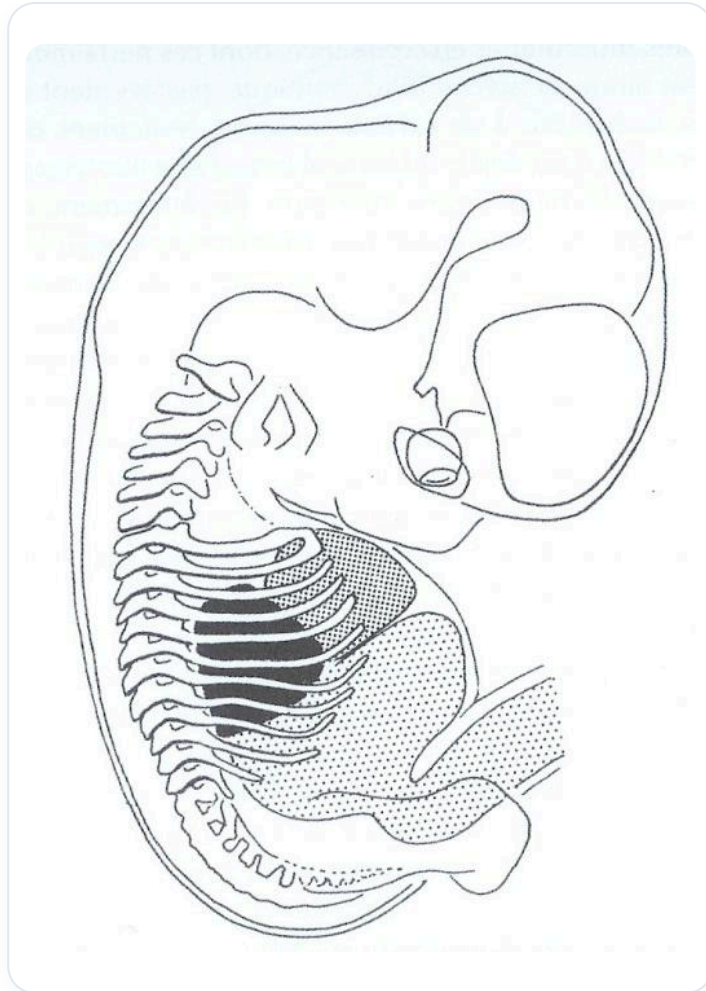


ABB. — Embryo, innere Organe

Das Septum transversum, ein wichtiges Gewebe, durchläuft ein signifikantes Wachstum und eine Transformation. In der vierten Woche ist es initial positioniert. In der fünften Woche horizontalisiert es sich und beginnt dann seinen "Abstieg". Dieser "Abstieg" ist jedoch in Wirklichkeit eine Folge des Wachstums des restlichen Embryos.

DER URSPRUNG DES NERVUS PHRENICUS UND DIE BEWEGUNG DES ZWERCHFELLS

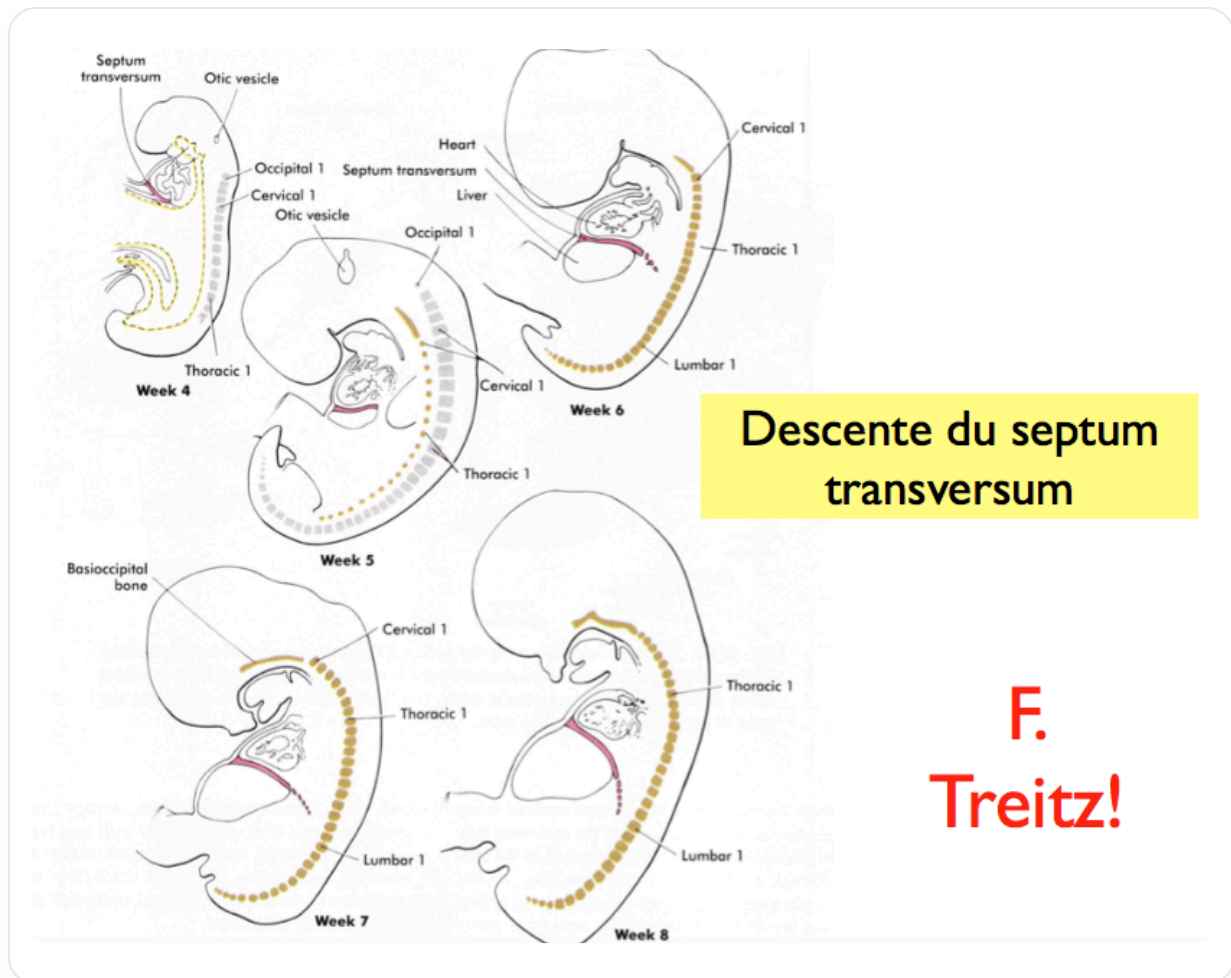


ABB. — Deszensus Septum transversum

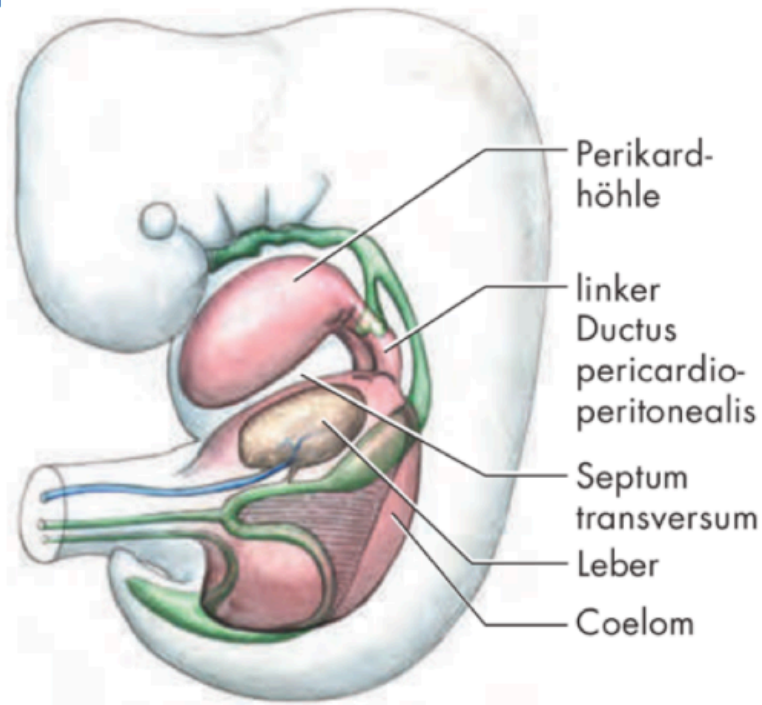
Der Ursprung des Septum transversum liegt, wenn der Embryo 2 mm misst, auf Höhe der sehr hohen Halswirbel (C3, C4), was genau der Ursprung des **Nervus phrenicus** ist. Das Zwerchfell befindet sich schließlich auf lumbaler Ebene. Die Vorstellung des "Abstiegs" ist in der Biodynamik falsch. Das Zwerchfell setzt sich fest, positioniert sich, und es ist das enorme Wachstum der umgebenden Strukturen, das es verändert.

SCHAFFUNG VON RÄUMEN UND ANZIEHUNG DER LUNGEN

Das Wachstum des hinteren Teils des Embryos schafft einen Absorptionsraum. Dieser Raum öffnet sich und zieht die Lungen an, die ein Sogfeld darstellen. Die Lungen werden sozusagen in diesen sich bildenden Raum gesaugt. Der Zwerchfellursprung liegt sehr hoch, auf Höhe des zweiten und dritten Halswirbels.

DIE AUFRICHTUNG DES EMBRYOS UND DIE POSITIONIERUNG DES ZWERCHFELLS

Env. 24^e jour



Ductus pericardio-peritonealis G et D

ABB. — Ductus pericardio-peritonealis

Der Nervus phrenicus wird nicht "gezogen", sondern eher "begleitet" von diesem Wachstum. Die Positionierung des Zwerchfells ist mit einem übermäßigen Wachstum verbunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt stoppt der Embryo seine Flexion und richtet sich auf. Diese Aufrichtung ist eine Frage der Flüssigkeiten auf dem lateralen Sklerotom, mit dem Aufstieg des Telencephalons, des Neuralrohrs und dem Abstieg des Verdauungssystems. Diese Bewegung ist entscheidend für die Integration und die Schaffung von Räumen.

DIE VERSCHIEDENEN GEWEBE DES ZWERCHFELLS

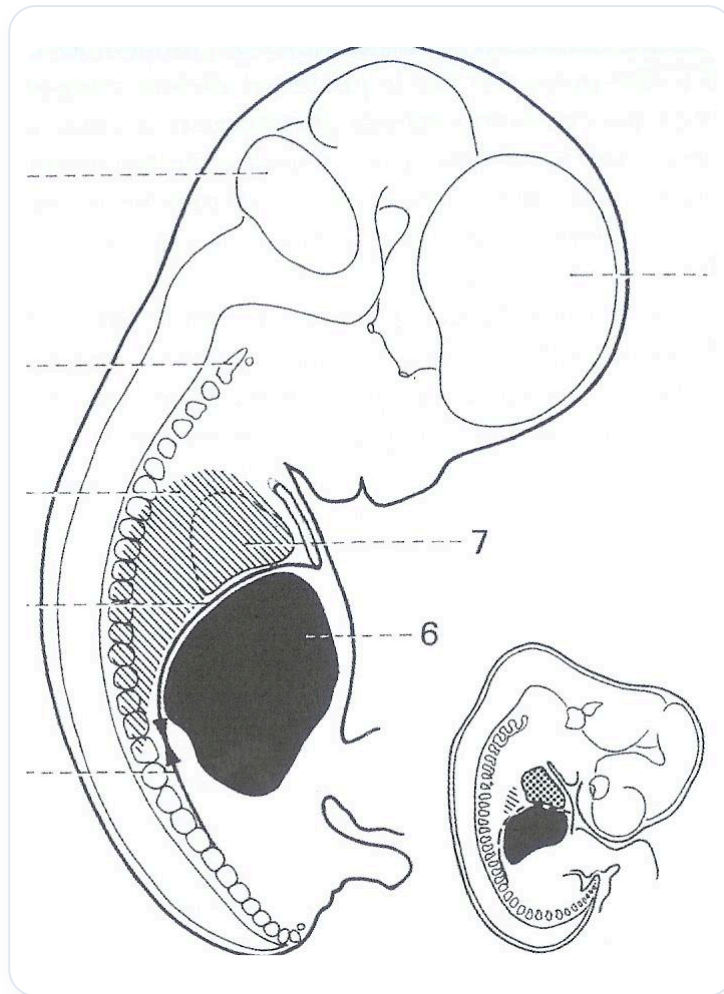


ABB. — Menschlicher Embryo 6 Wochen

Auf einem Schnitt kann man die verschiedenen Gewebe des Zwerchfells beobachten:

- **Septum transversum**
- **Pleuroperitoneale Membranen**
- **Mesoösophageum**
- **Paraaxiale Membranen**

Die Arbeit an einem Zwerchfell beschränkt sich nicht nur auf diese Räume, sondern auch auf die Freilegung der Aorta, der Vena cava, des Ösophagus und vor allem der **ösophagealen Junktion**.

DIE BEDEUTUNG DER ÖSOPHAGEALEN JUNKTION

Die ösophageale Junktion ist ein sehr wichtiger Bereich, um ein Zwerchfell zu entlasten. Ösophageale und peptische Störungen sind häufig und oft mit einer Blockade dieses Bereichs verbunden. Es ist entscheidend, den periösophagealen Raum und die assoziierten Muskeln zu befreien. Dieser kleine Raum kann das gesamte Verdauungssystem blockieren, das an den Foramina carotica, dem präjugulären System und den pterygoiden Ansätzen an der Schädelbasis aufgehängt ist.

FUNKTIONELLE KONTINUITÄT UND DER TREITZ-MUSKEL

Es besteht eine funktionelle Kontinuität mit einem kleinen Muskel, dem **Musculus suspensorius duodeni** (oder Treitz-Muskel), der für die Öffnung der Schließmuskeln und die Organisation des Stoffwechsel- und Verdauungssystems von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Muskel enthält zwei Arten von Fasern, muskuläre und nicht-muskuläre, die unterschiedliche Informationen liefern. Er kann die Luftbereiche öffnen oder schließen.

VERBINDUNGEN UND ABLEITUNGEN DES SEPTUM TRANSVERSUM

Das **Ligamentum falciforme** und das **Omentum majus** sind Elemente, die vom Septum transversum abgeleitet sind. Es besteht also eine Kontinuität von den Mesenchymzellen über das Perikardsystem und das Septum transversum, und von letzterem leiten sich das Ligamentum falciforme und das Omentum majus ab.

Das große Netz ist ein integraler Bestandteil der Zwerchfellfunktion. Es steigt in den Bronchialbereich auf, orientiert sich zur Milz und steigt dann über dem Kolon ab, um eine Koaleszenz von vier Blättern zu bilden, die ein großes **mesangiolares** (lymphatisches B, T und M) Netz bilden. Seine Motilität steht in Beziehung zum Zwerchfellsystem.

BEZIEHUNGEN ZU DEN LIGAMENTA ARCUATA

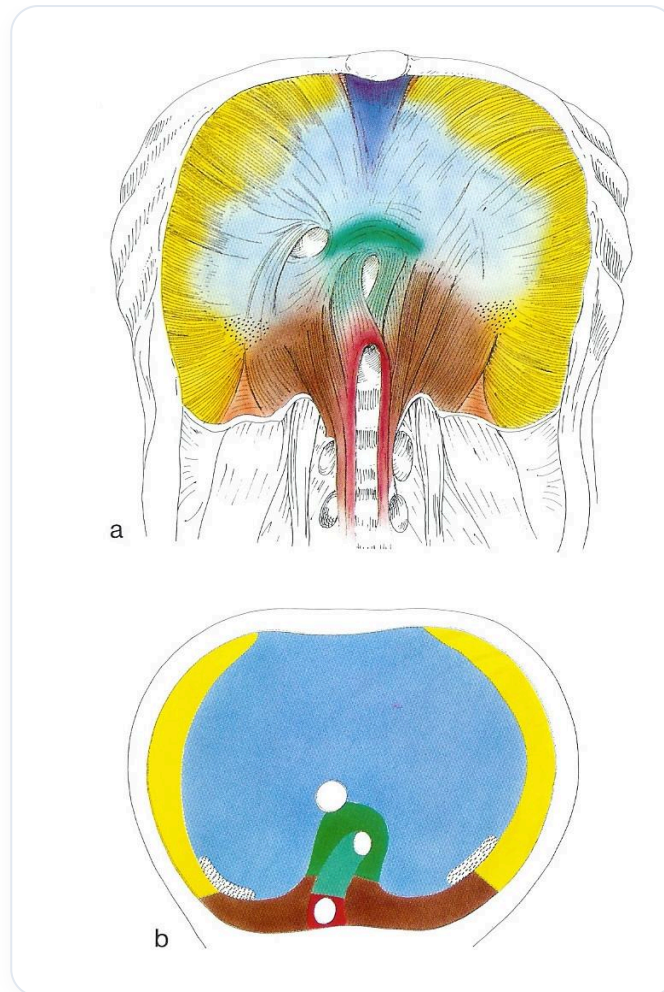


ABB. — Zwerchfell Skelettmuskel

Die **Ligamenta arcuata** spielen eine entscheidende Rolle in der Beziehung des Zwerchfells zu den umgebenden Strukturen:

- Das Ligamentum arcuatum mediale verbindet sich mit dem Psoas-Bogen.
- Das Ligamentum arcuatum laterale verbindet sich mit dem Musculus quadratus lumborum.
- Das Ligamentum arcuatum medianum verbindet sich mit dem Aortenhiatus.

Diese Kontinuität setzt sich mit dem Treitz-Band fort. Das Zwerchfell setzt sich indirekt über die gemeinsamen Massen, die Quadrate und die Psoas-Muskeln fort. Es handelt sich um eine fasziale Kontinuität der Zwerchfellorganisation.

DAS ZWERCHFELL: EIN WESENTLICHER REGULATOR

Eine Ösophagitis kann beispielsweise die Bewegung eines Knies stören, indem sie die globale Mechanik beeinflusst. Jedes Zwerchfell muss in Beziehung zu den anderen betrachtet werden. Die drei großen Hauptzwerchfelle sind:

1. **Das zervikale Zwerchfell**
2. **Das thorakale Zwerchfell**

3. Das Beckenzwerchfell

Ein Ungleichgewicht des einen stört das andere. Das thorakale Zwerchfell ist ein Druck-, Spannungs-, Hydraulik- und Wärmeregulator.

MULTIPLE FUNKTIONEN DES ZWERCHFELLS

Das Zwerchfell ist eine **Lymphpumpe**, die für das Verdauungs-, Gefäß- und Lymphsystem unerlässlich ist. Seine Beziehung zur Speiseröhre, zum Herzsystem (insbesondere die Herzbeziehung zur "Phoepactis") und zum großen Netz ist fundamental. Posterior steht es in Beziehung zum Musculus quadratus lumborum und den Psoas-Muskeln. Diese Kontinuität erstreckt sich vom Herzen über die Speiseröhre bis zur Schädelbasis, in Verbindung mit der kraniosakralen Achse.

DIE RECESSUS COSTODIAPHRAGMATICI

Die **Recessus costodiaphragmatici** sind Sammelsäcke für Exsudate und Abfallprodukte, sei es transperitoneal oder transpleural. Bei einer Infektion wie einer Bronchitis werden Mikroben und Schleim ausgeschieden und können sich in diesen Säcken ansammeln. Deshalb können nach einer Infektion die Lungenbasen durch Exsudate blockiert sein. Diese Ansammlungen benötigen Platz, um vom Körper verarbeitet zu werden.

DIE ZELLULÄRE UND GEWEBLICHE EINHEIT DES KÖRPERS

Der menschliche Körper ist eine **zelluläre und gewebliche Einheit**. Seine Abwehr- und Integrationsreaktionen können sich auf jeder Ebene manifestieren, dank der Gewebekontinuität von Splanchnopleura und Somatopleura, wie wir es beim Zwerchfell gesehen haben.

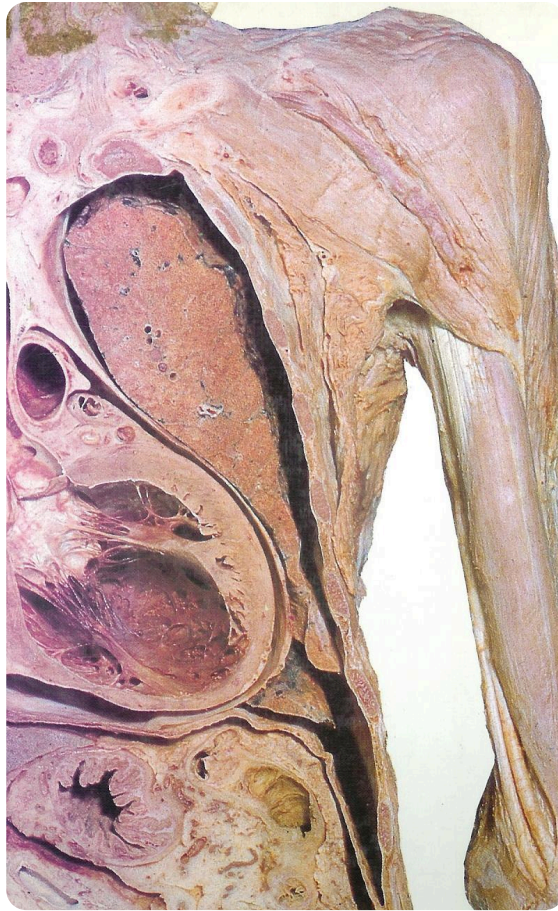


ABB. — *Sagittalschnitt thorakal-abdominal*